GE703

CRM, marketing y ventas

De la oportunidad comercial al pedido gobernado por el ERP

SEMANA 6 · FRONTERA CRM–ERP Y CONTRATO DE INTEGRACIÓN

UNI · FIIS | Enrique Chaparro | echaparro@uni.edu.pe

10 OCT 2026

CONTEXTO

Resultado y evidencia de la sesión

Del macroproceso O2C a un contrato verificable entre CRM y ERP

RESULTADO

Modelar la frontera CRM–ERP mediante estados, eventos, datos, controles, excepciones y responsabilidades.

EVIDENCIA

Test formativo + contrato CRM–ERP probado con Andina + adaptación a la empresa del equipo.

El avance es formativo y prepara el incremento de marketing y ventas que continuará en la Semana 7.

CONTEXTO

Ruta de cuatro horas reales

Test al comenzar · receso 10:00 · noventa minutos de práctica

8:00	8:10	8:20	8:45	10:00	10:30	11:45
Contexto	Test	Problema y análisis	Fundamentos	Receso	Diseño y construcción	Validación
10 min	10 min	25 min	75 min	30 min	75 min	15 min

Sin invitado: el caso Andina ocupa el primer bloque práctico y la empresa del equipo el segundo.

CONTEXTO

Dónde estamos en el sílabo oficial

Semanas 6–7 · Gestión de marketing y ventas

SEMANA 6	CRM · marketing digital · frontera comercial con el ERP
SEMANA 7	Pedido de clientes · facturación · servicio posventa
APORTE HOY	Convertir oportunidad y cotización en un pedido trazable, autorizado y viable.

La Semana 5 delimitó O2C; hoy detallamos el tramo que conecta la relación comercial con la operación.

CONTEXTO

Puente desde la Semana 5

Mapa → SIPOC O2C → frontera CRM–ERP

MAPA

Ubicó procesos core y soporte.

→

SIPOC O2C

Delimitó necesidad, pedido, entrega, factura y cobro.

→

HOY

Especificamos cómo una oportunidad se convierte en pedido.

Pregunta guía: ¿qué condiciones deben cumplirse para que el ERP acepte un compromiso comercial?

CONTEXTO

Kahoot · diagnóstico inicial

Participación individual · 20 minutos

Únete al Kahoot ya creado

1. **Abre kahoot.it desde tu teléfono o laptop.**
2. Ingresa el PIN que proyectará el docente.
3. Responde por tu cuenta.

El resultado orienta la conversación inicial; no afecta la nota.



PROBLEMA

Andina · una oportunidad comercial difícil

Descuento excepcional · disponibilidad parcial · una sola factura

ANDINA MANUFACTURA

Pedido solicitado 1,000 unidades

Caso didáctico · datos ficticios

CRM	Oportunidad y cotización preliminar.
PRECIO	Descuento superior al autorizado.
ERP	650 unidades disponibles; 350 en reposición.
CLIENTE	Acepta entrega parcial, pero exige una factura al completar.

ANÁLISIS

¿Quién decide, quién registra y quién responde?

Una misma venta cruza responsabilidades diferentes

Pregunta	Responsable principal	Evidencia esperada
¿Se acepta el descuento?	Jefatura comercial / política	Aprobación y condición aplicada
¿Qué cantidad y fecha se promete?	Operaciones + comercial	Disponibilidad, capacidad y promesa
¿Cuándo se factura?	Finanzas según condición acordada	Entrega completa o regla autorizada
¿Qué ve el cliente?	CRM / canal de atención	Estado consistente y excepción explicada

La integración no elimina responsabilidades: sincroniza evidencia para que cada decisión sea coherente.

FUNDAMENTOS

CRM y ERP: responsabilidades complementarias

La frontera se define por estados, datos, eventos y sistema de registro

CRM

Relación e interacción: campaña, lead, contacto, cuenta, oportunidad, actividad comercial, cotización y contexto del cliente.

ERP

Compromiso y ejecución: pedido confirmado, disponibilidad, entrega, facturación, cuenta por cobrar y registro contable.

Una oportunidad no reserva inventario ni genera una cuenta por cobrar; el pedido confirmado sí activa compromisos operativos.

FUNDAMENTOS

CRM no es solo una base de contactos

Conserva el contexto comercial y coordina trabajo antes y después del pedido

IDENTIDAD

Cuenta, contacto, canal, consentimiento y direcciones.

INTERACCIÓN

Campañas, respuestas, actividades, reuniones y conversaciones.

INTENCIÓN

Lead, oportunidad, necesidad, probabilidad y competidores.

PROPUESTA

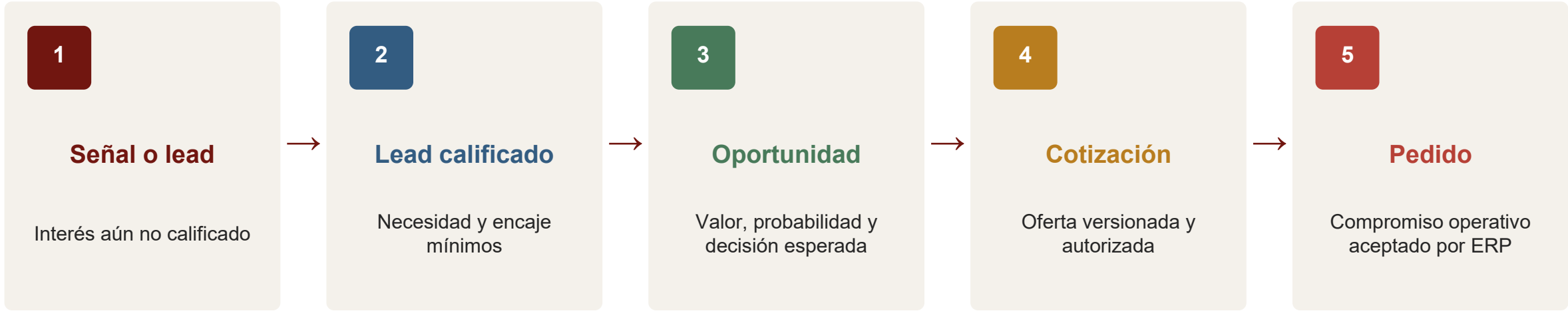
Cotización, versión, precio, descuento y vigencia.

Criterio: cada dato debe tener dueño, propósito de uso, calidad mínima y regla de actualización.

FUNDAMENTOS

Estados del proceso comercial

Un funnel útil representa decisiones y evidencia, no solo porcentajes



Cada transición debe declarar criterio de entrada, responsable, evento y evidencia.

FUNDAMENTOS

Marketing digital alimenta el CRM

La captación solo crea valor cuando conserva fuente, consentimiento y trazabilidad

CANALES

Web, redes, campañas, eventos, referidos y partners.

SEÑALES

Visita, descarga, formulario, respuesta, reunión o recomendación.

DATOS

Fuente, campaña, contacto, interés, consentimiento y fecha.

RESULTADO

Lead trazable, enriquecido y listo para una regla de calificación.

Más leads no implica más ventas: mida calidad, conversión y costo por resultado.

FUNDAMENTOS

Proceso comercial: de interés a compromiso

El vendedor transforma señales en una propuesta viable y verificable

Calificar	¿Existe necesidad, encaje y acceso al decisor?
Descubrir	¿Qué resultado, restricción y fecha necesita el cliente?
Diseñar oferta	Producto, cantidad, precio, condición y promesa.
Resolver objeciones	Aclarar valor, riesgo, alcance y condiciones.
Confirmar compromiso	Cotización aceptada y pedido gobernado por reglas.

FUNDAMENTOS

De cotización a pedido: contrato de transición

El ERP acepta el compromiso cuando se cumplen precondiciones explícitas

Dimensión	CRM entrega	ERP valida o devuelve
Identidad	Cuenta, contacto, direcciones e identificadores	Cliente válido, datos fiscales y crédito
Oferta	Producto, cantidad, precio, descuento, moneda y vigencia	Catálogo, unidad, regla de precio y autorización
Promesa	Fecha, lugar, modalidad y condición acordada	Disponibilidad, capacidad y calendario
Trazabilidad	ID de oportunidad y versión de cotización	ID de pedido o código de rechazo
Gobierno	Aprobaciones y supuestos declarados	Permisos, controles y bitácora

FUNDAMENTOS

Datos maestros que no pueden improvisarse

Una cotización correcta puede fallar si la identidad o las reglas están mal gobernadas

CLIENTE

Identidad, datos fiscales, direcciones, segmento, crédito.

PRODUCTO

Código, descripción, unidad, configuración, impuestos.

PRECIO

Lista, vigencia, moneda, descuento permitido, condición.

ENTREGA

Ubicación, calendario, modalidad y restricciones.

RESPONSABLES

Propietario comercial, aprobador y equipo de atención.

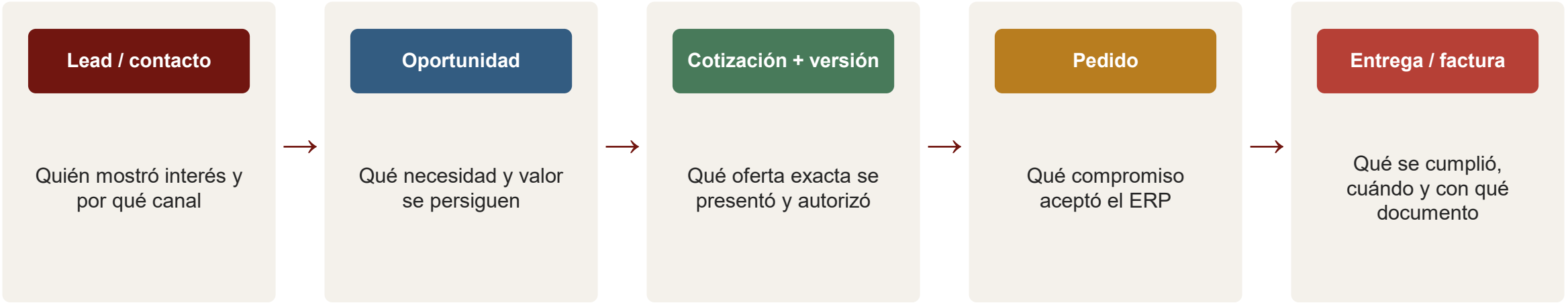
CONSENTIMIENTO

Finalidad, canal permitido, vigencia y evidencia.

FUNDAMENTOS

Identificadores para reconstruir la historia

La trazabilidad conecta interacción, oferta, compromiso y ejecución



Prueba de trazabilidad: parta de una factura y recupere el pedido, la cotización y la oportunidad que la originaron.

FUNDAMENTOS

Controles y aprobación humana

El sistema automatiza verificaciones; la autoridad permanece definida por política

Riesgo	Control mínimo	Decisión humana cuando corresponde
Cliente ambiguo o duplicado	Búsqueda y validación de identidad	Alta, fusión o excepción del maestro
Descuento fuera de política	Límite por rol, producto y segmento	Aprobar, rechazar o ajustar condición
Promesa inviable	Consulta de disponibilidad y capacidad	Negociar fecha, cantidad o prioridad
Crédito insuficiente	Límite, exposición y condición de pago	Liberar, solicitar garantía o rechazar
Facturación anticipada	Regla ligada a entrega y aceptación	Autorizar excepción documentada

FUNDAMENTOS

Excepciones: rechazar no basta

Una integración madura devuelve causa, responsable y próximo paso

RECHAZO VALIDABLE

Falta un dato obligatorio; el CRM corrige y reenvía.

APROBACIÓN

La regla detecta una condición excepcional y solicita autoridad.

PROMESA ALTERNATIVA

El ERP propone cantidad, fecha o entrega parcial viable.

CASO DE ATENCIÓN

La discrepancia requiere seguimiento y comunicación al cliente.

Toda excepción conserva el objeto afectado, la causa, el estado, el responsable y la fecha límite.

FUNDAMENTOS

El ERP también informa al CRM

La comunicación es bidireccional para mantener una vista comercial confiable

Evento del ERP	Actualización útil en CRM	Acción comercial posible
Pedido aceptado o rechazado	Estado y causa	Confirmar o corregir con el cliente
Fecha prometida confirmada	Compromiso y riesgo	Comunicar fecha o renegociar
Entrega parcial o completa	Cantidad y prueba	Seguimiento y expectativa
Factura emitida	Documento y vencimiento	Orientar consulta o reclamo
Pago aplicado / mora	Situación de cobranza	Coordinar seguimiento autorizado

FUNDAMENTOS

Métricas del flujo comercial integrado

No mida solo ventas: mida calidad, velocidad, cumplimiento y retrabajo

CONVERSIÓN

Oportunidades que llegan a pedido confirmado.

TIEMPO

Lead→oportunidad, oportunidad→cotización y cotización→pedido.

CALIDAD

Rechazos por datos, precio, crédito o duplicidad.

PROMESA

Pedidos cumplidos en cantidad y fecha acordadas.

EXCEPCIONES

Casos abiertos, tiempo de resolución y reincidencia.

ECONOMÍA

Costo de adquisición, margen y valor del cliente.

FUNDAMENTOS

Arquitectura futura del proyecto

Los contratos de proceso son el insumo para diseñar tecnología más adelante

HOY

Definir eventos del proceso, sistema de registro, datos, controles, excepciones, responsables y evidencia.

DESPUÉS

Diseñar un agente por proceso a partir de contratos verificados; luego, el orquestador y el agente CEO consumirán evidencia integrada.

En la S6 y la PC2 no se diseña ni evalúa el agente comercial.

FUNDAMENTOS

Ruta de evidencia hacia la PC2

La S6 inicia el incremento; la S7 completa el proceso comercial

S6

Frontera CRM–ERP, contrato de transición, pruebas con Andina y adaptación a la empresa.

S7

Pedido de clientes, facturación y posventa: completar eventos y evidencias del proceso comercial.

PC2

Incremento comercial integrado: flujo normal y excepción, fuentes, supuestos, evidencia y defensa.

La S6 construye la base de la PC2; la S7 completa el proceso comercial.

FUNDAMENTOS

Síntesis antes del receso

Una oportunidad solo se convierte en pedido cuando el compromiso es viable y gobernado

FRONTERA

CRM gestiona contexto; ERP compromete ejecución.

TRAZABILIDAD

Estados, eventos e identificadores conectan la historia.

GOBIERNO

Datos, controles y responsables hacen confiable la transición.

EVIDENCIA

Cada aceptación, rechazo y excepción conserva causa, estado, responsable y fecha.

Al volver: primero resolveremos Andina y después construiremos el contrato de cada empresa.

Receso

10:00–10:30

30 MINUTOS

Al volver: plantilla abierta, roles distribuidos y fuentes disponibles.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Reto práctico · contrato CRM–ERP

Producto: un modelo probado con Andina y adaptado a la empresa del equipo

1 **Frontera**

Objetos, estados y sistema de registro.

2 **Contrato**

Eventos, datos, controles y respuestas.

3 **Pruebas**

Escenarios normales y excepcionales.

4 **Evidencia**

Identificadores, fuentes, supuestos, responsables y resultados.

Andina es un caso de calibración; el entregable final debe reflejar la empresa y las fuentes del equipo.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Andina · hechos y supuestos

Primero separen la información disponible de lo que aún debe validarse

Hechos del caso	Supuestos que no deben inventarse
1,000 unidades solicitadas	Identidad fiscal y límite de crédito
Descuento superior al autorizado	Porcentaje y autoridad exactos
650 disponibles; 350 en reposición	Fecha cierta de reposición
Entrega parcial aceptada	Regla logística y costo adicional
Una factura al completar el pedido	Tratamiento fiscal y contractual definitivo

Regla: diseñen estados y controles sin convertir los supuestos en datos ficticios.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Paso 1 · delimitar la frontera

10 minutos · objetos, estados y sistema de registro

1. **Definir cuándo una oportunidad está lista para cotizar.**
2. Definir cuándo una cotización puede solicitar un pedido.
3. Asignar CRM o ERP como sistema de registro por objeto y estado.
4. Indicar qué evidencia conserva la transición.
5. Marcar decisiones que exigen responsable humano.

Resultado: una frontera que otro equipo pueda interpretar sin explicación oral.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Paso 2 · especificar el contrato

15 minutos · eventos, datos, controles, respuesta y responsable

Evento	Datos mínimos	Control	Respuesta / excepción	Responsable
Solicitar creación de pedido				
Aceptar o rechazar pedido				
Confirmar promesa				
Notificar entrega / factura				

No basta “enviar al ERP”: definan aceptación, rechazo, causa, reintento y escalamiento.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Paso 3 · probar el contrato con Andina

10 minutos · el modelo debe responder escenarios sin perder trazabilidad

ESCENARIO A · Descuento no autorizado

¿Quién recibe la tarea y qué estado conserva la cotización?

ESCENARIO B · Stock parcial

¿Cómo se representa una promesa de 650 + 350?

ESCENARIO C · Factura única

¿Qué evento habilita facturación y qué la bloquea?

ESCENARIO D · Reposición atrasada

¿Qué informa ERP a CRM y qué debe comunicarse al cliente?

Registrar para cada escenario: estado final, evidencia, responsable y siguiente paso.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Paso 4 · llevarlo a su empresa

10 minutos · conservar estructura, reemplazar hechos y fuentes

1. **Seleccionar el proceso comercial equivalente de la empresa.**
2. Reemplazar objetos y estados de Andina por términos verificables.
3. Registrar fuente para cada regla de precio, crédito y promesa.
4. Identificar un vacío que requiera entrevista o documentación.
5. Conservar un supuesto explícito solo si todavía no existe evidencia.

No copie el caso: reutilice el método de análisis y declare dónde su empresa difiere.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Paso 5 · métricas y paquete de evidencia

30 minutos · demostrar trazabilidad y calidad del diseño

SELECCIÓN

Elegir dos métricas pertinentes al contrato.

FÓRMULA

Numerador, denominador, unidad y periodo.

FUENTE

Sistema, objeto y campo de origen.

RESPONSABLE

Quién interpreta y actúa frente al resultado.

EVIDENCIA

Eventos e identificadores que respaldan la medición.

BRECHA

Dato faltante y cómo se obtendrá.

VALIDACIÓN

Evidencia de salida y puente a Semana 7

5 minutos · el incremento debe poder continuar con pedido, facturación y posventa

RUTA SUGERIDA

/procesos/semana06/

contrato_crm_erp
pruebas_andina
adaptacion_empresa
metricas_y_fuentes
supuestos_y_vacios
revision_cruzada

- ✓ Distinguimos oportunidad, cotización y pedido.
- ✓ Definimos eventos, datos, controles y excepciones.
- ✓ Probamos el contrato con Andina y nuestra empresa.
- ✓ Definimos métricas con fórmula, fuente y responsable.
- ✓ Estamos listos para pedido, facturación y posventa.

Semana 7: pedido de clientes, facturación y servicio posventa.